Modelos ARIMA e GARCH em Séries Temporais

1 Introdução

Modelos de séries temporais são amplamente utilizados para analisar e prever dados observados ao longo do tempo. Entre os modelos mais importantes estão o ARIMA e o GARCH, que possuem finalidades distintas, porém complementares. Enquanto o modelo ARIMA é utilizado para modelar a média da série, o modelo GARCH é utilizado para modelar a variância condicional, especialmente em contextos financeiros.

2 Modelo ARIMA

O modelo ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*) é uma combinação de três componentes:

- **AR (AutoRegressivo):** utiliza valores passados da série;
- **I (Integrado):** diferenciação para tornar a série estacionária;
- **MA (Média Móvel):** utiliza erros passados.

Um modelo ARIMA(p, d, q) é definido como:

$$y_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t \tag{1}$$

onde:

- y_t é o valor da série no tempo t;
- ϕ_i são os coeficientes autoregressivos;
- θ_j são os coeficientes da média móvel;
- ϵ_t é o erro aleatório (ruído branco).

2.1 Estacionariedade

Para que o ARIMA funcione corretamente, a série deve ser estacionária, ou seja, suas propriedades estatísticas (média e variância) não devem variar ao longo do tempo. Quando a série não é estacionária, aplica-se a diferenciação:

$$y'_t = y_t - y_{t-1} \tag{2}$$

Esse processo pode ser repetido d vezes até alcançar estacionariedade.

2.2 Aplicações

O modelo ARIMA é amplamente utilizado para:

- Previsão de séries econômicas;
- Modelagem de demanda;
- Análise de sinais temporais.

2.3 Limitações

O ARIMA assume variância constante (homocedasticidade), o que o torna inadequado para séries com volatilidade variável, como retornos financeiros.

3 Modelo GARCH

O modelo GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*) foi desenvolvido para modelar a variância condicional ao longo do tempo.

Ao contrário do ARIMA, que foca na média, o GARCH modela a volatilidade da série.

Um modelo GARCH(p, q) é definido como:

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{q} \beta_j \sigma_{t-j}^2 \tag{3}$$

onde:

- σ_t^2 é a variância condicional no tempo t;
- ϵ_{t-i}^2 representa choques passados;
- σ_{t-j}^2 representa variâncias passadas;
- ω, α_i, β_j são parâmetros do modelo.

3.1 Intuição

O modelo GARCH captura o fenômeno conhecido como *volatility clustering*, no qual períodos de alta volatilidade tendem a ser seguidos por alta volatilidade, e períodos de baixa volatilidade por baixa volatilidade.

3.2 Aplicações

O GARCH é amplamente utilizado em:

- Mercado financeiro;
- Modelagem de risco;
- Cálculo de Value at Risk (VaR);
- Precificação de ativos.

3.3 Limitações

O modelo GARCH não modela diretamente a média da série. Por isso, frequentemente é combinado com modelos como o ARIMA.

4 Comparação entre ARIMA e GARCH

Característica	ARIMA	GARCH
Foco	Média	Variância
Objetivo	Previsão de valores	Previsão de volatilidade
Variância	Constante	Variável no tempo
Uso típico	Séries gerais	Séries financeiras

5 Modelos Combinados

Em aplicações financeiras, é comum utilizar ambos os modelos conjuntamente:

$$y_t = \mu_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim (0, \sigma_t^2) \tag{4}$$

onde:

- μ_t é modelado por ARIMA;
- σ_t^2 é modelado por GARCH.

Essa abordagem permite capturar tanto a dinâmica da média quanto da volatilidade.

6 Conclusão

Os modelos ARIMA e GARCH desempenham papéis complementares na análise de séries temporais. Enquanto o ARIMA é eficaz para prever o comportamento médio da série, o GARCH é essencial para modelar a variabilidade e o risco. A combinação desses modelos é particularmente poderosa em aplicações financeiras, onde tanto o retorno esperado quanto a volatilidade são de grande interesse.

7 Aplicações no Mercado Financeiro

No mercado financeiro, os modelos ARIMA e GARCH são amplamente utilizados de forma complementar para analisar e prever o comportamento de ativos. O modelo ARIMA é aplicado principalmente na modelagem e previsão dos retornos médios de ativos, como ações, índices e taxas de câmbio, permitindo identificar padrões temporais e tendências de curto prazo. Por outro lado, o modelo GARCH é essencial para capturar a dinâmica da volatilidade, característica marcante das séries financeiras, onde períodos de alta instabilidade tendem a ser seguidos por alta volatilidade (efeito de agrupamento de volatilidade). Essa capacidade torna o GARCH fundamental para a mensuração de risco, sendo amplamente utilizado em métricas como o Value at Risk (VaR), na precificação de derivativos e na gestão de portfólios. A combinação dos dois modelos possibilita uma análise mais completa, permitindo estimar simultaneamente o retorno esperado e o risco associado aos ativos financeiros.